

LeadIT

ระบบจัดการการยืมและคืนอุปกรณ์ IT

Presented by :

นางสาวกัญญาภัค ทองวิเศษ 673380391-3

นางสาวอลิษา ชนะบุญ 673380431-7

นายธนดล ไชยศิลา 673380585-0



TEAM MEMBERS & RESPONSIBILITIES



นางสาวกัญญารักษ์ ทองวิเศษ

หน้าเว็บ การเชื่อมระบบ โดอะแกรม
เล่มรายงาน และรวบรวมสไลด์



นางสาวอลิษา ชนะบุญ

ข้อมูลผู้ใช้และอุปกรณ์ DTO/Mapper
หน้า error และเอกสาร Design
Patterns



นายรณดล ไชยศิลา

กระบวนการยืม-คืน สถานะ ค่าปรับ การทดสอบ
ปรับ UI มือถือ และเอกสาร SOLID/Test
Report

Project Background



อุปกรณ์ IT สำคัญ ต้อง
เก็บข้อมูลให้ถูกต้อง



ข้อมูลการยืม-คืน
กระจัดกระจาย



ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์
ได้ไม่ทั่วถึง



ตรวจสอบประวัติย้อน
หลังได้ยาก

DESIGN & DEVELOPMENT



1. Problem Analysis

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้



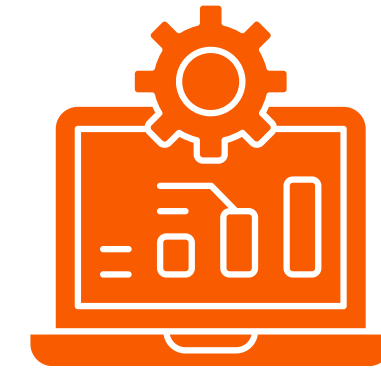
2. UI/UX Design

ออกแบบหน้าจอและ User Flow
ด้วย Figma



3. Database Design

ออกแบบตารางและความสัมพันธ์
ของข้อมูล



4. System Architecture

แยกส่วนการทำงานเพื่อให้โค้ดเป็น
ระเบียบ

TOOLS & TECHNOLOGIES

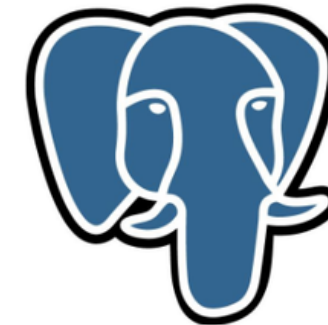
4



Java
ภาษาเขียนโปรแกรม



Spring Boot
พัฒนาระบบ Backend



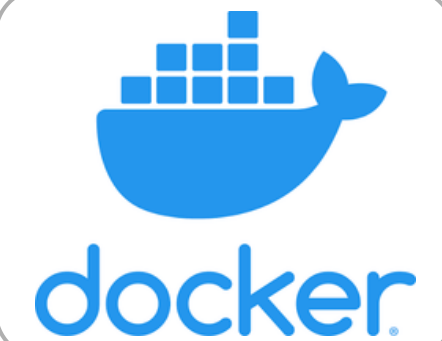
PostgreSQL
ฐานข้อมูล



Figma
ออกแบบ UI/UX



GitHub
จัดการเวอร์ชันโค้ด



Docker
จัดสภาพแวดล้อมระบบ



Brevo
บริการส่งอีเมลและการแจ้งเตือน



Render
Deploy เว็บไซต์ให้ใช้งานออนไลน์



Supabase
บริการ Backend และฐานข้อมูลบนคลาวด์

MAIN FEATURES

5

User/Vip



ค้นหา และดู Catalog อุปกรณ์



ส่งคำขอยืม และติดตามสถานะ



ตรวจสอบประวัติการยืม และค่าใช้จ่าย

Staff/admin



อนุมัติ / ปฏิเสธคำขอ

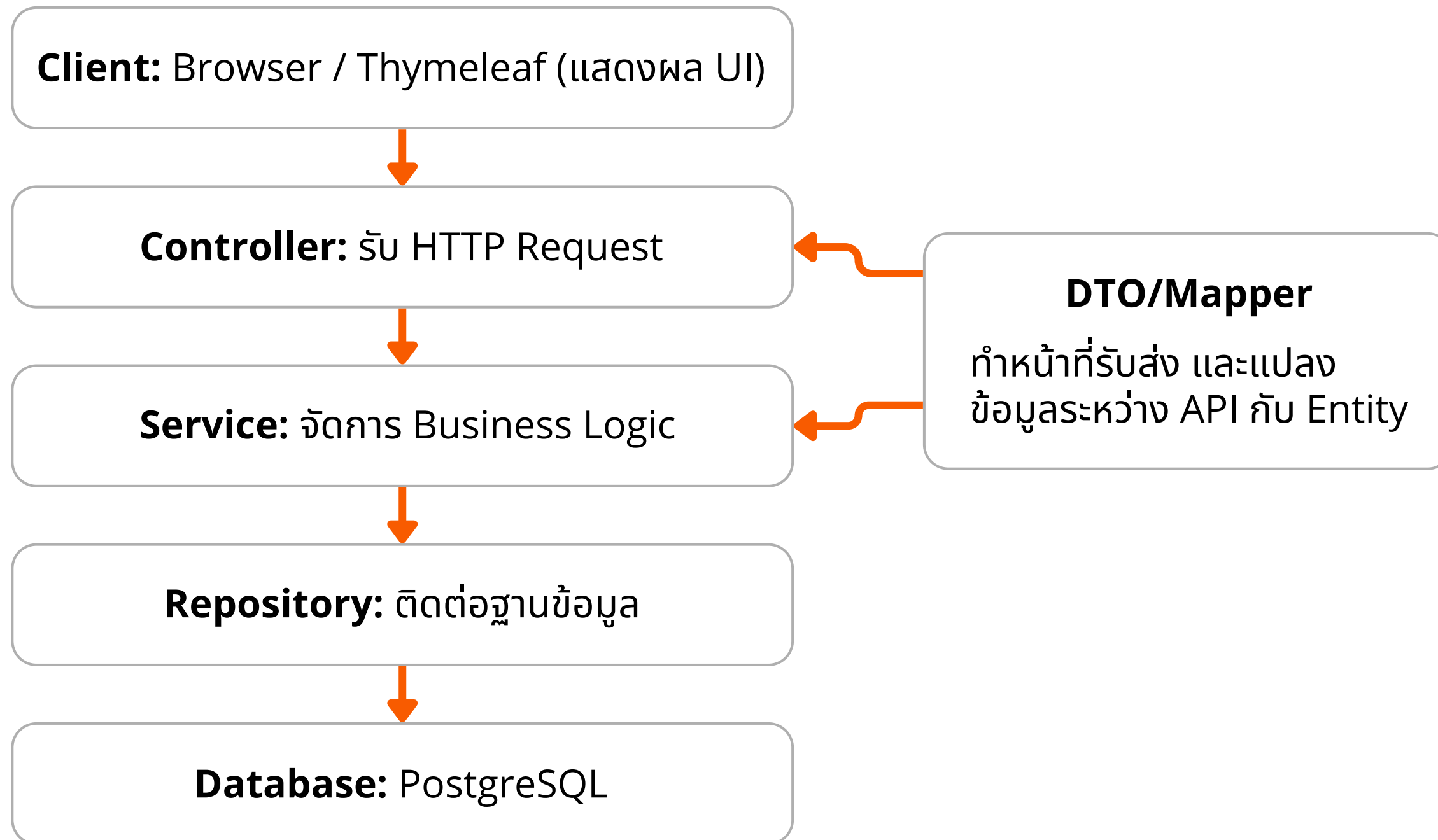


จัดการการรับ-คืน และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์

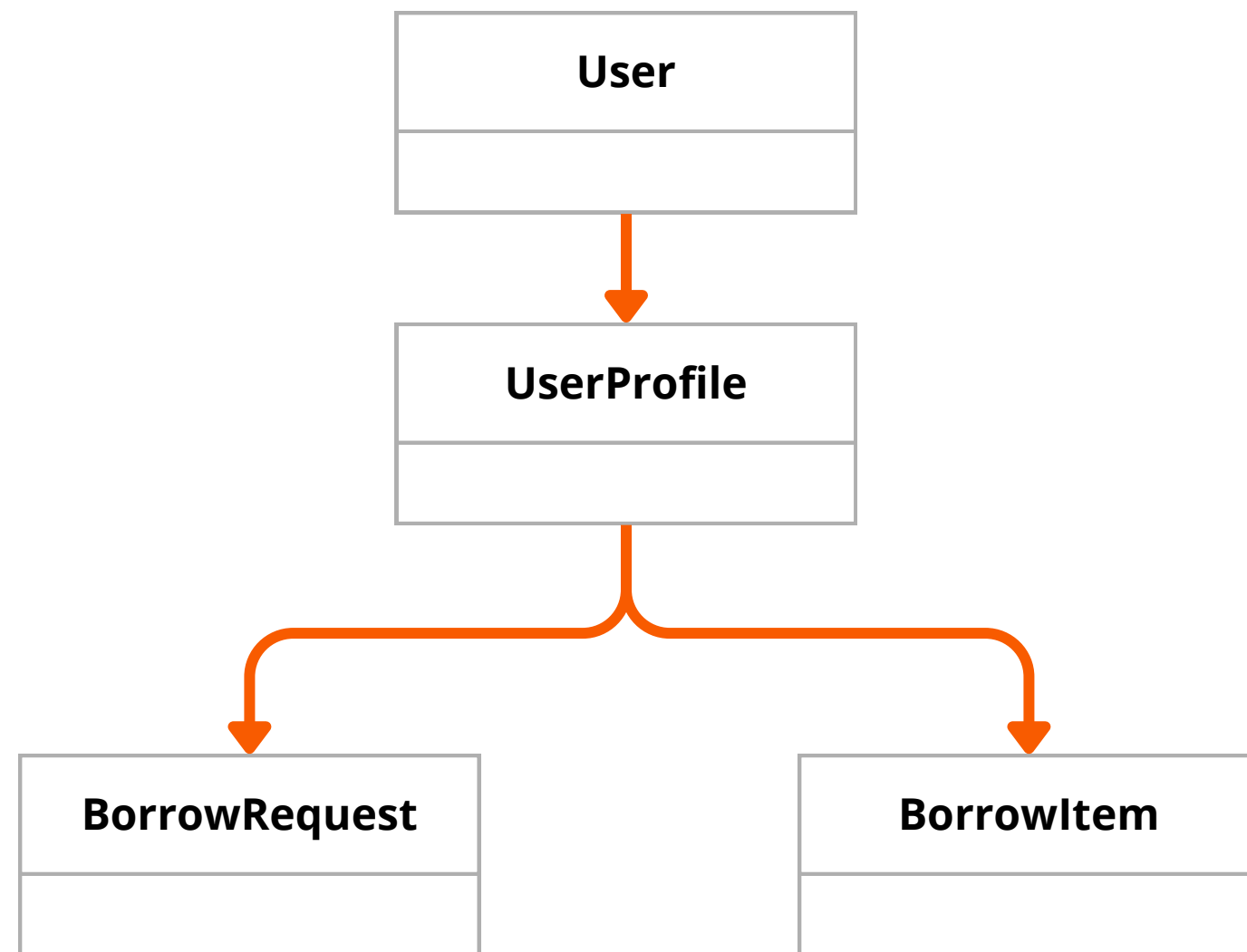


จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ และหมวดหมู่อุปกรณ์

LAYERED ARCHITECTURE



CORE DATABASE DESIGN



User ↔ UserProfile (one-to-one)

แยกข้อมูลบัญชีหลักออกจากข้อมูลส่วนตัว เพื่อลดภาระการโหลดข้อมูลซ้ำซ้อน

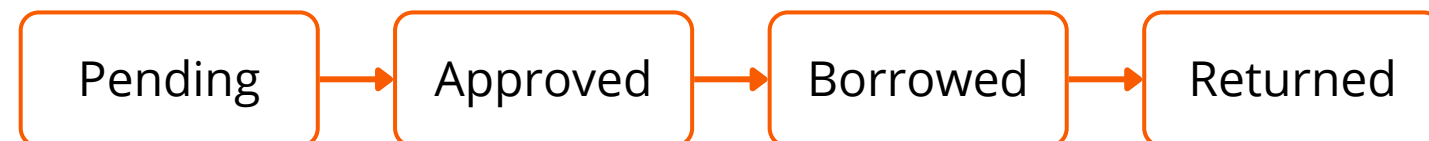
BorrowRequest ↔ BorrowItem (one-to-many)

1 คำขอสามารถยืมอุปกรณ์ได้หลายชิ้น

การประยุกต์ใช้ SOLID PRINCIPLE

หลักการ	คลาสที่ใช้ (บางส่วน)	เหตุผลที่ใช้
S (Single Responsibility)	EmailVerificationRepository	แยกคำสั่ง SQL ยืนยันอีเมลออกจาก Logic การตรวจอายุลิงก์
O (Open/Closed)	BorrowStateResolver	เพิ่มสถานะใหม่ได้ผ่าน Supports() โดยไม่ต้องแก้ไข Switch-Case เดิม
L (Liskov Substitution)	BorrowState	Method ทำงานเหมือนกัน แต่มีข้อจำกัดโดยต้องตรวจสอบสถานะก่อนเรียกใช้
I (Interface Segregation)	AccountViewQuery	แยก Interface สำหรับอ่านข้อมูลหน้าเว็บออกจากการแก้ไขบัญชี
D (Dependency Inversion)	AccountServiceImpl	พึ่งพา Interface อย่าง PasswordEncoder แทนการใช้ Concrete Class

State Patterns

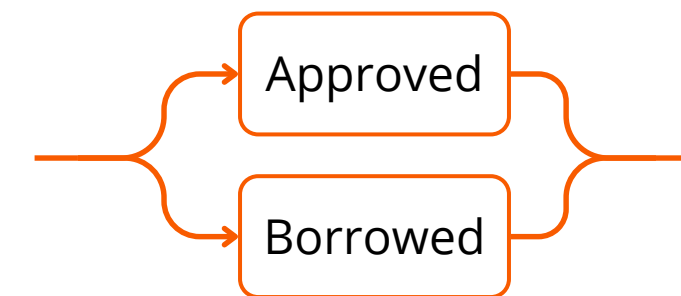


ปัญหา: คำขอยืมมีหลายสถานะ ป้องกันการทำงานข้ามขั้นตอน

Class: BorrowState, PendingState, ApprovedState

เหตุผล: แยกกฎของแต่ละสถานะออกจากกัน ลดการใช้ if-else ซ้อนกันใน Service

Strategy Patterns

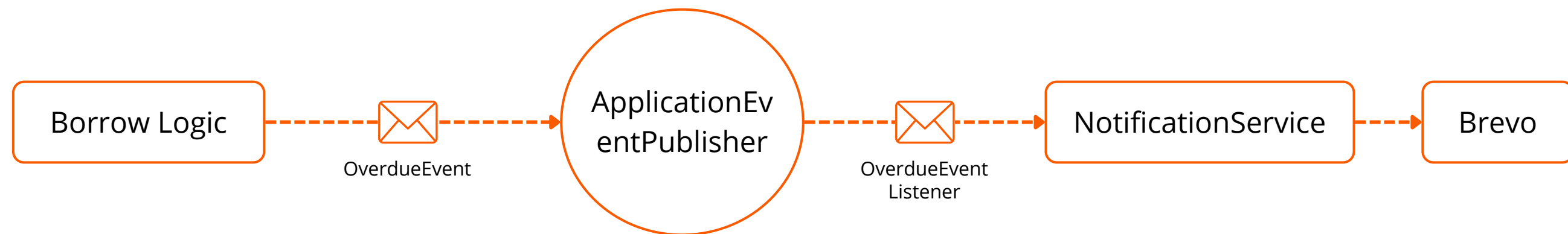


ปัญหา: ผู้ใช้แต่ละระดับมีเงื่อนไข และวิธีคำนวณค่าปรับแตกต่างกัน

Class: FineStrategyService, StandardFineStrategy, VipFineStrategy

เหตุผล: แยกวิธีคำนวณตามบทบาท เลือกรันเงื่อนไขด้วย FineStrategyResolver

Observer Patterns



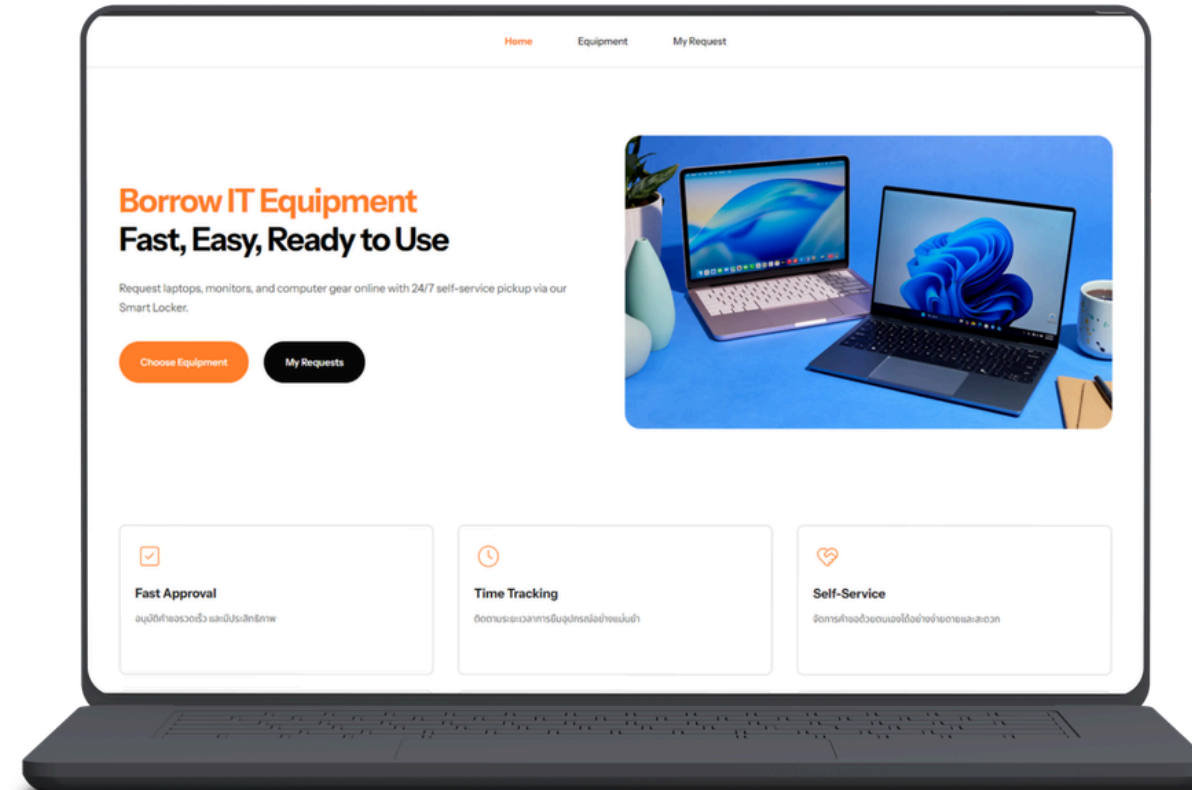
ปัญหา: เมื่อคำขอยืมอุปกรณ์เกินกำหนด ต้องแจ้งเตือนโดยไม่ให้ส่วนจัดการคำขอยืมผูกติดกับระบบแจ้งเตือนโดยตรง

Class: OverdueEvent, OverdueEventListener, NotificationService, BorrowRequestServiceImpl

เหตุผล: แยกผู้สร้าง Event ออกจากผู้รับ Event ทำให้เพิ่มหรือแก้ไขการแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ ApplicationEventPublisher ส่ง Event

LIVE DEMO

11



<https://leadit-4img.onrender.com/>

THANK YOU FOR WATCHING

<https://leadit-4img.onrender.com/>

TOOLS & TECHNOLOGIES



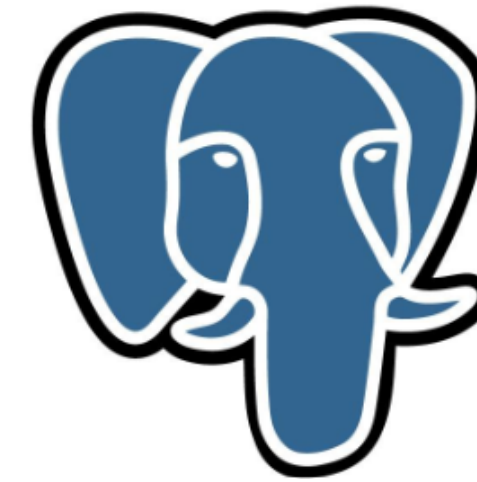
Java

ภาษาเขียนโปรแกรม



Spring Boot

พัฒนาระบบ Backend



PostgreSQL

ฐานข้อมูล



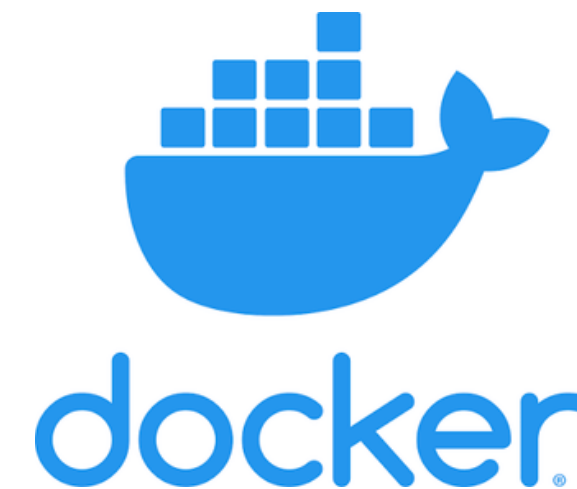
Figma

ออกแบบ UI/UX



GitHub

จัดการเวอร์ชันโค้ด



Docker

จัดสภาพแวดล้อมระบบ

TOOLS & TECHNOLOGIES



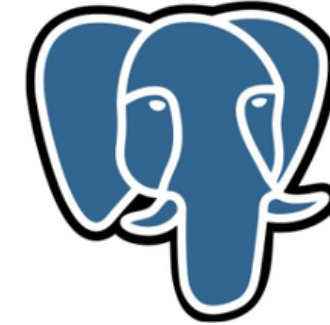
Java

ภาษาเขียนโปรแกรม



Spring Boot

พัฒนาระบบ Backend



PostgreSQL

ฐานข้อมูล



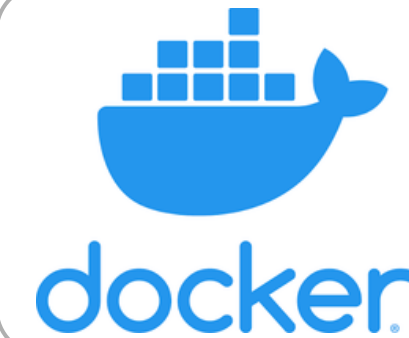
Figma

ออกแบบ UI/UX



GitHub

จัดการเวอร์ชันโค้ด



Docker

จัดสภาพแวดล้อมระบบ



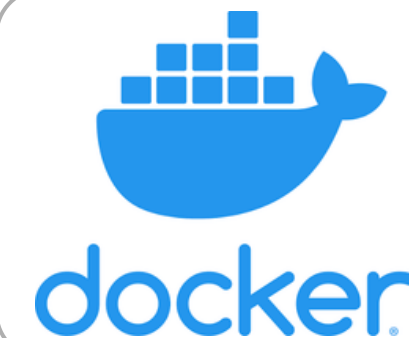
Figma

ออกแบบ UI/UX



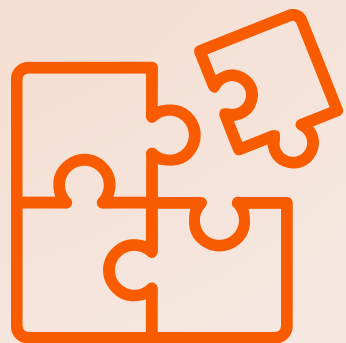
GitHub

จัดการเวอร์ชันโค้ด



Docker

จัดสภาพแวดล้อมระบบ



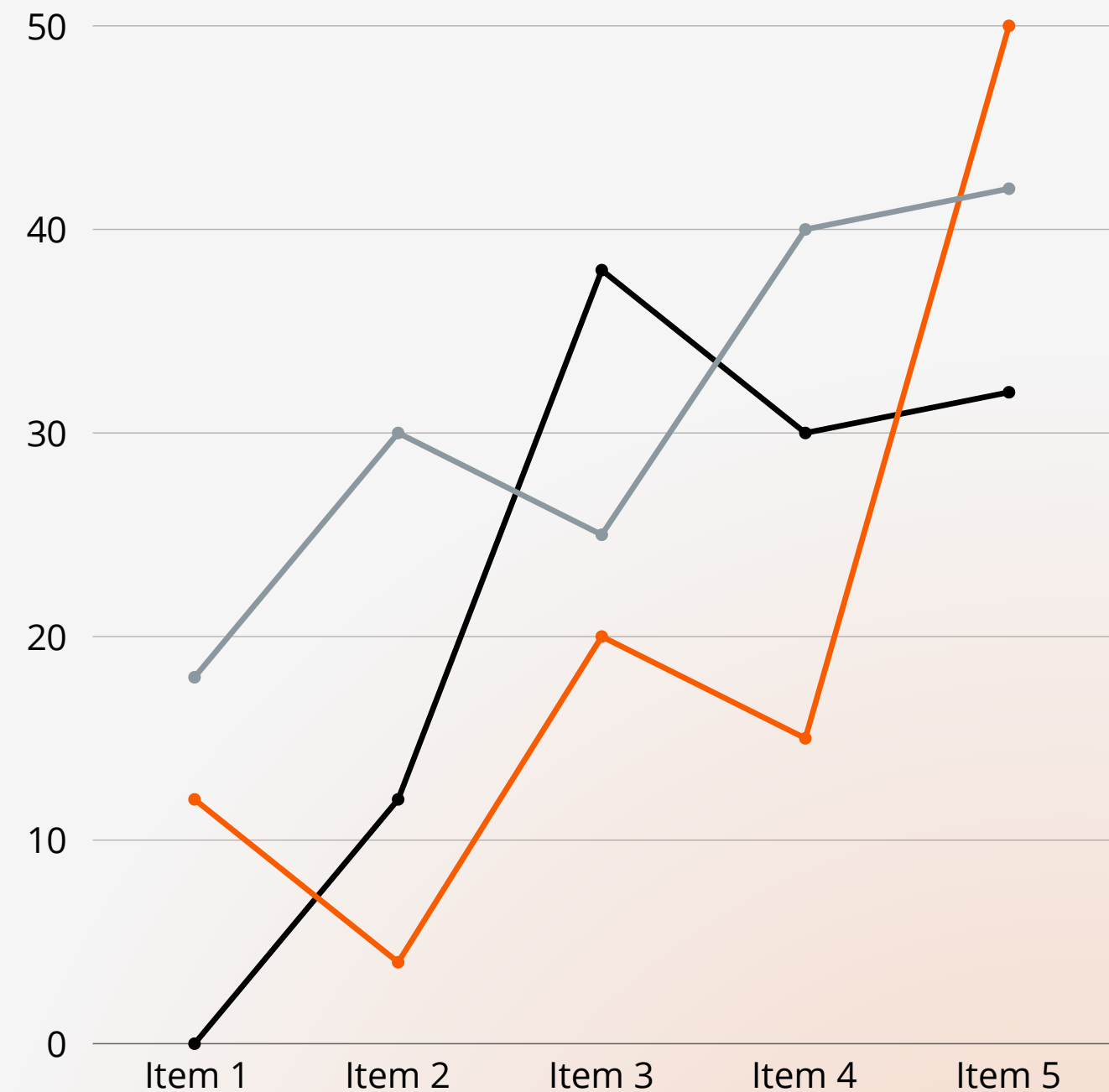
การทำงานเป็นทีม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat



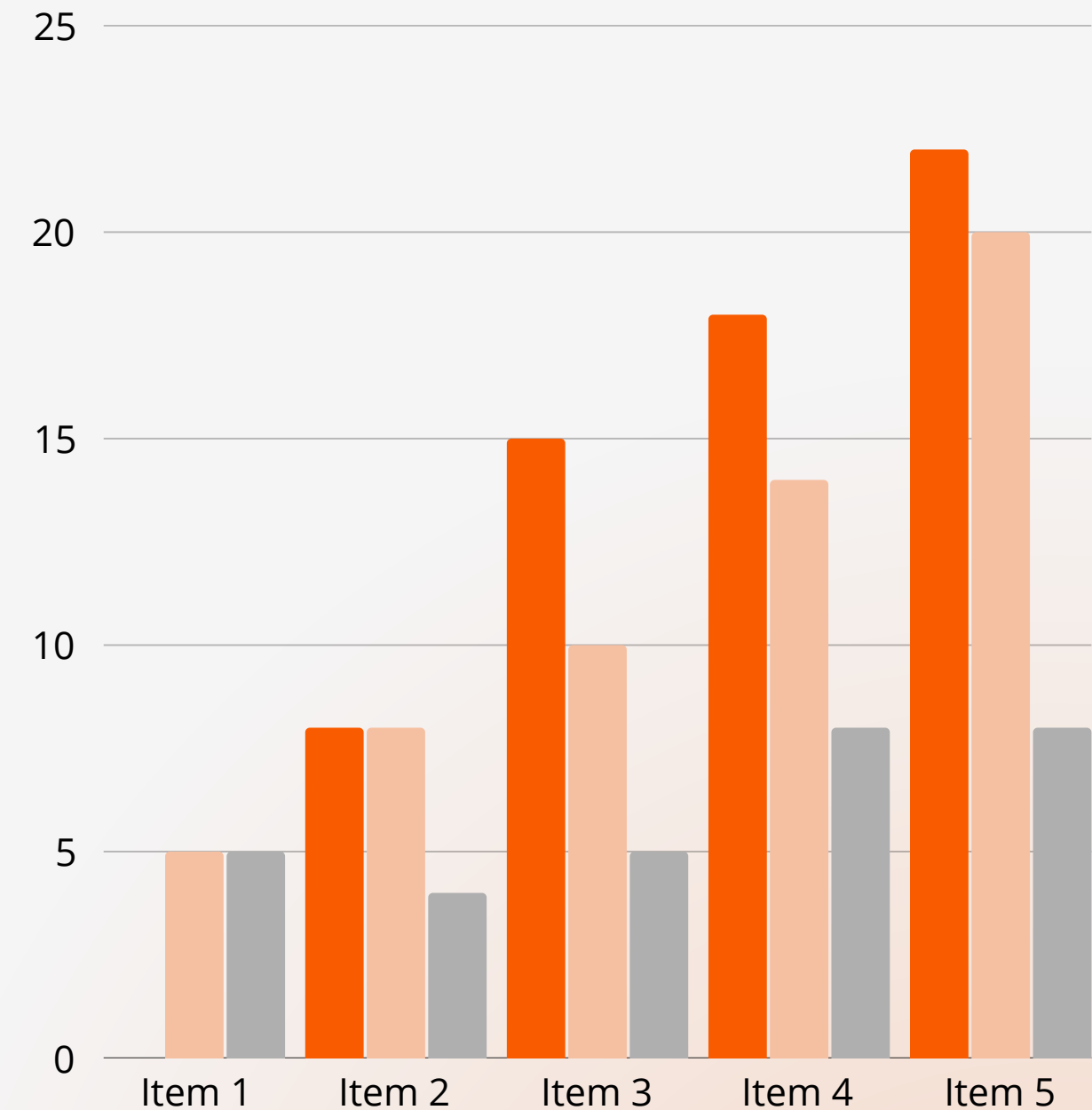
แผนภูมิแสดงผล กลุ่มลูกค้า

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat



แผนภูมิแสดงผล การทำงานร่วมกัน

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat



คำแนะนำจากผู้บริหาร



มาเรียนา นาโพลิทานี

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras in
libero sit amet nisl cursus fringilla.
Nullam felis orci, maximus sit.



มาร์เซลีน แอนเดอร์สัน

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras in
libero sit amet nisl cursus fringilla.
Nullam felis orci, maximus sit.



ทาเคฮิโระ คานัง

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras in
libero sit amet nisl cursus fringilla.
Nullam felis orci, maximus sit.

รายงานประจำเดือน

มกราคม

2023

